

Global Solution 2026.1

Industria Espacial x Computacao Quantica e IA

QML aplicado a dados de infraestrutura espacial para gerar impacto real na Terra

ODS 2	ODS 8	ODS 9	ODS 11	ODS 13
-------	-------	-------	--------	--------

BRIEFING DA DISCIPLINA

Aplique algoritmos de Quantum Machine Learning (QML) a dados reais ou simulados provenientes de infraestrutura espacial -- como series temporais de sensores de satelites, dados climaticos orbitais ou telemetria de missoes -- para resolver um problema concreto na Terra ou no espaco. Compare o desempenho do modelo QML com um baseline classico equivalente, avaliando precisao, eficiencia e viabilidade de execucao em hardware quantico atual. Entregue um relatorio tecnico com dataset, implementacao em Qiskit e analise critica dos resultados.

Atividade	Formato de entrega	Peso na nota final	Equipe
Global Solution 2026.1	Relatorio PDF + Notebook + Drive	Definido pelo professor	Ate 3 integrantes

1 Contexto: A Nova Corrida Espacial

O espaco deixou de ser apenas um territorio cientifico e se tornou um ecossistema economico em rapida expansao. Satelites monitoram o clima, orientam o agronegocio, evitam desastres e conectam regioes remotas. Programas como o Artemis (NASA) estabelecem presenca humana sustentavel na Lua, enquanto empresas privadas ampliam o acesso orbital e viabilizam novos mercados.

Tecnologias desenvolvidas para o espaco ja transformaram o cotidiano: GPS, cameras compactas de smartphones, espuma viscoelastica, purificacao de agua, termometros infravermelhos, materiais para bombeiros e aplicacoes em saude. A proxima onda de inovacao -- baseada em dados orbitais, inteligencia artificial e computacao avancada -- ja esta em curso.

2 O Desafio da Disciplina

Neste Global Solution, voce vai **aplicar Quantum Machine Learning (QML) a dados de infraestrutura espacial** para resolver um problema concreto -- seja na Terra ou no espaco. A escolha do problema e sua: o importante e que a solucao seja tecnicamente fundamentada, comparada com um baseline classico e entregue com documentacao reproduzivel.

Dominios de problema sugeridos:

Dominio	Exemplo de aplicacao com QML	Dados sugeridos
Clima e desastres	Classificacao de eventos climaticos extremos a partir de dados orbitais	NASA POWER, ERA5, Sentinel
Agronegocio	Predicao de producao agricola com series temporais de satelite	NDVI via Landsat/MODIS
Manutencao espacial	Deteccao de anomalias em telemetria de satelites e missoes	NASA MSAD, ESA telemetry
Sustentabilidade	Monitoramento de desmatamento e emissoes com dados multiespectrais	Copernicus, INPE, MapBiomas
Conectividade	Otimizacao de roteamento de dados em constelacoes de satelites	SpaceX Starlink, OneWeb
Saude e emergencia	Triagem inteligente em telemedicina para regioes isoladas	Dados climaticos + demograficos

O grupo e livre para escolher outro dominio, desde que justifique a conexao com a economia espacial e com o contexto do Global Solution 2026.1.

3 Requisitos Tecnicos Obrigatorios

1	Dataset espacial	Utilizar dados reais ou sinteticos oriundos de infraestrutura espacial (satelites, missoes, sensores orbitais). Datasets publicos de fontes como NASA, ESA, Copernicus, INPE ou similares sao aceitos.
2	Implementacao QML	Implementar ao menos um algoritmo QML em Qiskit 1.x: QSVC (Quantum Support Vector Classifier) e/ou VQC (Variational Quantum Classifier). Simulacao via Qiskit Aer e obrigatoria; execucao em hardware IBM Quantum e optativa.
3	Baseline classico	Treinar ao menos um modelo classico equivalente (SVM, Random Forest ou rede neural) nas mesmas features e no mesmo subconjunto de dados usado pelo modelo QML.
4	Comparacao e analise	Comparar QML vs classico com metricas quantitativas: AUC-ROC, F1-score, acuracia, tempo de treino e tempo de inferencia. Discutir limitacoes NISQ e viabilidade pratica.
5	Relatorio e reproducibilidade	Entregar relatorio em PDF (estrutura definida na Secao 4) e notebook Jupyter 100% reproduzivel com seed fixada (random_state=42).Codigo comentado.

4 Entregaveis

A entrega e composta por **quatro entregaveis complementares**, todos obrigatorios, organizados em uma pasta no Google Drive com nomenclatura padrao:

NOMENCLATURA DA PASTA NO DRIVE

GS2026_CQ_2TIAP_[NOME_DO_GRUPO] | Ex.: GS2026_CQ_2TIAP_QuantumStar

Entregavel 1

Dataset Espacial e Pre-processamento

- Selecionar e documentar um dataset real ou sintetico proveniente de infraestrutura espacial (satelites, missoes, sensores orbitais).
- Descrever as variaveis, unidades, fonte, frequencia de amostragem e periodo coberto. Incluir dicionario de dados.
- Aplicar pre-processamento adequado para integracao hibrida: normalizacao MinMaxScaler para range $[-pi, pi]$, reducao de dimensionalidade via PCA com numero de componentes igual ao numero de qubits, tratamento de valores ausentes e desbalanceamento de classes (SMOTE se necessario).
- Gerar pelo menos 500 registros (reais ou sinteticos) com ao menos 2 classes de rotulo para classificacao supervisionada.
- Documentar todas as decisoes de pre-processamento e justificar as escolhas tecnicas.

Obs.: O pre-processamento deve ser aplicado APENAS nos dados de treino (fit) e transformado nos dados de teste (transform). Data leakage invalida a avaliacao.

Entregavel 2

Implementacao QML com Qiskit

- Implementar ao menos um modelo QML em Qiskit 1.x: QSVC com FidelityQuantumKernel ou VQC com RealAmplitudes.
- Justificar a escolha do feature map (ZZFeatureMap recomendado para dados correlacionados) e do numero de qubits (3 a 5 para NISQ).
- Executar a simulacao via Qiskit Aer (statevector_simulator ou qasm_simulator com shots=1024).
- Documentar: profundidade do circuito, numero de parametros treinaveis, tempo de treinamento e numero de amostras utilizadas.
- Para o VQC: documentar o ansatz, o otimizador (COBYLA ou ADAM) e a curva de convergencia da funcao de perda.
- Visualizar o circuito quantico gerado (qc.draw()) e a kernel matrix (para QSVC).

Obs.: Usar subconjunto de ate 400 amostras para treino do modelo quantico devido ao custo computacional da simulacao. Justificar o tamanho escolhido.

Entregavel 3

Benchmarking e Analise Comparativa

- Treinar ao menos dois modelos classicos de referencia (ex.: SVM-RBF e Random Forest) no mesmo subconjunto de dados do modelo QML.
- Avaliar todos os modelos com as seguintes metricas obrigatorias: AUC-ROC, F1-score, acuracia, precisao, recall, tempo de treino (s) e tempo de inferencia (ms por amostra).
- Apresentar tabela comparativa consolidada com todos os modelos e metricas.
- Incluir curva ROC sobreposta para todos os modelos e matrizes de confusao normalizadas.
- Discutir: em qual cenario o QML supera ou iguala o classico? Quais caracteristicas do problema favorecem o QML?
- Analisar limitacoes do hardware NISQ atual e impacto do ruido quantico nos resultados observados no simulador.

Obs.: A comparacao deve ser justa: mesmas features, mesmo subconjunto de dados, mesma metrica principal para todos os modelos.

Entregavel 4

Relatorio Final e Notebook

- Relatorio em PDF com as seguintes secoes: (1) Introducao e contexto espacial; (2) Descricao do dataset e pre-processamento; (3) Implementacao QML; (4) Benchmarking e metricas; (5) Analise dos resultados e conexao com o problema espacial; (6) Conclusoes, limitacoes e proximos passos.
- Notebook Jupyter (.ipynb) 100% reproduzivel: seed fixada, todas as dependencias no requirements.txt, resultados identicos a cada execucao.
- O relatorio deve evidenciar a conexao entre a solucao proposta e o ecossistema espacial (ODS 9, 11 ou 13 obrigatorios).
- Referencias bibliograficas em formato ABNT ou IEEE (minimo 5 referencias, incluindo NASA ou ESA).
- Qualidade da escrita tecnica: clareza, objetividade, ausencia de ambiguidades, uso correto de terminologia quantica e espacial.

Obs.: Pasta no Drive nomeada corretamente: GS2026_CQ_2TIAP_[NOME_DO_GRUPO]. Arquivos: relatorio.pdf, notebook.ipynb, requirements.txt.

5 Barema — Criterios de Avaliacao

A nota final e composta por **cinco criterios**, cada um valendo 20%, totalizando 100 pontos. Cada criterio e avaliado de forma independente com base na rubrica descritiva abaixo.

Criterio	Entregavel principal	Peso
1. Dataset e Pre-processamento	Entregavel 1	20%
2. Implementacao QML	Entregavel 2	20%
3. Benchmarking e Metricas	Entregavel 3	20%
4. Analise e Discussao	Entregaveis 3 e 4	20%
5. Relatorio e Reproducibilidade	Entregavel 4	20%
TOTAL		100%

1. Dataset e Pre-processamento

Nivel	Descricao	Pontuacao
Insuficiente Dataset inadequado	Dataset sem relacao com infraestrutura espacial; pre-processamento ausente ou incorreto; data leakage presente; sem dicionario de dados.	0 a 9
Regular Dataset basico	Dataset espacial identificado mas com pre-processamento incompleto; normalizacao incorreta para QML; sem justificativa das escolhas.	10 a 13
Bom Dataset adequado	Dataset espacial valido; pre-processamento correto (MinMaxScaler [-pi,pi], PCA justificado); sem data leakage; dicionario de dados.	14 a 17
Excelente Dataset exemplar	Tudo acima + fonte primaria (NASA/ESA/INPE); analise exploratoria documentada; tratamento de desbalanceamento; decisoes justificadas.	18 a 20

2. Implementacao QML

Nivel	Descricao	Pontuacao
Insuficiente Implementacao incorreta	QSVC ou VQC com erros graves; feature map nao justificado; circuito nao documentado; resultados irreproduziveis.	0 a 9
Regular Implementacao parcial	Modelo QML executa mas com configuracao basica; feature map padrao sem analise; sem visualizacao do circuito ou kernel matrix.	10 a 13

Nivel	Descricao	Pontuacao
Bom Implementacao correta	QSVC ou VQC correto com Qiskit 1.x; ZZFeatureMap justificado; circuito visualizado; parametros documentados; seed fixada.	14 a 17
Excelente Implementacao exemplar	Tudo acima + comparacao de feature maps; analise de profundidade de circuito; VQC com curva de convergencia; execucao opcional em hardware IBM Quantum real.	18 a 20

3. Benchmarking e Metricas

Nivel	Descricao	Pontuacao
Insuficiente Benchmarking ausente	Sem modelos classicos de comparacao; ou metricas limitadas a acuracia; ou comparacao em datasets diferentes (injusta).	0 a 9
Regular Benchmarking basico	1 baseline classico presente; metricas incompletas; sem curva ROC ou matriz de confusao; analise superficial.	10 a 13
Bom Benchmarking adequado	2+ baselines no mesmo subconjunto; AUC, F1, precisao, recall, tempo documentados; curva ROC; matrizes de confusao normalizadas.	14 a 17
Excelente Benchmarking exemplar	Tudo acima + learning curve; scatter custo x desempenho; analise de escalabilidade; discussao aprofundada das limitacoes NISQ e do impacto do ruido quantico.	18 a 20

4. Analise e Discussao

Nivel	Descricao	Pontuacao
Insuficiente Analise ausente	Apenas numeros sem interpretacao; sem conexao com o problema espacial; sem discussao de limitacoes ou proximos passos.	0 a 9
Regular Analise superficial	Descreve os resultados mas nao explica causas; conexao com a economia espacial generica e sem profundidade.	10 a 13
Bom Analise fundamentada	Interpreta resultados no contexto do problema espacial escolhido; explica por que QML supera ou nao o classico; discute limitacoes NISQ e conecta aos ODS da ONU.	14 a 17
Excelente Analise exemplar	Tudo acima + proposta de roadmap de adocao; analise de impacto real (economico, social ou ambiental); visao critica sobre o futuro do QML na industria espacial.	18 a 20

5. Relatorio e Reproducibilidade

Nivel	Descricao	Pontuacao
Insuficiente Relatorio inadequado	Estrutura incorreta; secoes faltando; codigo irreproduzivelil; sem referencias; pasta no Drive nao encontrada ou mal nomeada.	0 a 9
Regular Relatorio basico	Estrutura presente mas incompleta; linguagem informal; reproducibilidade parcial; referencias insuficientes (menos de 5).	10 a 13
Bom Relatorio adequado	6 secoes corretas; linguagem tecnica; notebook reproduzivel com seed; referencias em formato ABNT/IEEE; pasta nomeada corretamente.	14 a 17
Excelente Relatorio exemplar	Tudo acima + escrita clara e objetiva; diagrama de arquitetura; resumo executivo; contribuicao original documentada; conexao explicita com ODS e com o briefing do Global Solution.	18 a 20

6 Orientacoes Tecnicas

Stack recomendada	Python 3.10+, Qiskit 1.x, qiskit-machine-learning, qiskit-aer, scikit-learn, pandas, numpy, matplotlib, seaborn, scipy.
Feature map para dados espaciais	ZZFeatureMap (reps=1) e a escolha padrao. Ele captura correlacoes de segunda ordem entre variaveis de sensores -- ideal para series temporais orbitais onde temperatura, pressao e radiacao sao correlacionadas.
Numero de qubits	Use entre 3 e 5 qubits. Aplique PCA antes do encoding para garantir que o numero de features seja igual ao numero de qubits. Documente a variancia explicada (idealmente acima de 70%).
Subconjunto quantico	Treine o modelo QML em no maximo 400 amostras por limitacao do simulador. Avalie todos os modelos (classico e quantico) no MESMO subconjunto de teste para garantir comparacao justa.
Reproducibilidade	Fixe random_state=42 em todas as operacoes aleatorias. Qualquer pessoa que execute o notebook do zero deve obter os mesmos resultados.
Dados publicos espaciais	NASA POWER (meteorologia), Copernicus Sentinel (observacao terrestre), INPE TerraBrasilis (desmatamento), NASA MSAD (telemetria), ESA Climate Change Initiative, MapBiomass.

7 Conexao com os ODS da ONU

ODS 2 — Fome zero e agricultura sustentavel	Solucoes de monitoramento agricola via satellite para reducao de perdas e otimizacao de producao.
ODS 8 — Trabalho decente e crescimento economico	Novos modelos de negocio baseados na economia espacial; inovacao em logistica e rastreamento global.
ODS 9 — Industria, inovacao e infraestrutura	Desenvolvimento de tecnologias quanticas e espaciais; infraestrutura digital de conectividade orbital.
ODS 11 — Cidades e comunidades sustentaveis	Sistemas de alerta precoce para desastres; monitoramento urbano e gestao de riscos via dados satelitais.
ODS 13 — Acao contra a mudanca global do clima	Monitoramento de emissoes e desmatamento; previsao climatica e apoio a decisoes ambientais em escala global.

8 Referencias e Fontes de Dados

[1] NASA — National Aeronautics and Space Administration. Disponivel em: <https://www.nasa.gov>

- [2] ESA — European Space Agency. Disponivel em: <https://www.esa.int>
- [3] Disaster Charter — Space and Major Disasters. Disponivel em: <https://disasterscharter.org>
- [4] IBM Qiskit (2024). Qiskit Machine Learning Documentation. Disponivel em: qiskit.org/documentation/machine-learning/
- [5] Biamonte, J. et al. (2017). Quantum machine learning. Nature, 549, 195-202.
- [6] Cerezo, M. et al. (2021). Variational quantum algorithms. Nature Reviews Physics, 3, 625-644.
- [7] Havlicek, V. et al. (2019). Supervised learning with quantum-enhanced feature spaces. Nature, 567, 209-212.
- [8] Copernicus Programme. Sentinel Satellites. Disponivel em: <https://www.copernicus.eu>
- [9] INPE (2024). TerraBrasilis — Monitoramento do desmatamento. Disponivel em: <http://terrabrasilis.dpi.inpe.br>
- [10] NASA POWER Project. Meteorological and Solar Energy Data. Disponivel em: <https://power.larc.nasa.gov>

NOTA FINAL

Este documento foi elaborado com base no Briefing oficial do Global Solution 2026.1 (FIAP, 1 semestre de 2026 -- Industria Espacial) e nas especificidades da disciplina de Computacao Quantica e IA. Em caso de duvidas, consulte o professor responsavel pela disciplina.